

# Oscilații mecanice

## Teorie

### 1. Miscare oscilatorie armonică ideală:

$x(t) \rightarrow$  elongație

$A \rightarrow$  amplitudină

$\omega \rightarrow$  frecvență

$t_0 \rightarrow$  fază inițială

$\omega \rightarrow$  pulsație

$$\left. \begin{aligned} \omega &= 2\pi f \\ \omega &= \frac{2\pi}{T} \end{aligned} \right\} \Rightarrow f = \frac{1}{T} \rightarrow \text{perioada}$$

$$x(t) = A \sin(\omega t + t_0)$$

$$v = (x(t))'$$

### 2. Miscarea oscilatorie amortizată:

$\Delta \rightarrow$  decremental logaritm

$E \rightarrow$  energie

$l \rightarrow$  lungimea

$\Delta t = t_2 - t_1 \rightarrow$  interval de timp

$g = 9,8$

$$\Delta = \beta \cdot T$$

$$m = \frac{E_1}{E_2}$$

$$E = \frac{k \cdot A^2}{2}$$

$$A = A_0 \cdot e^{-\beta t}$$

$$x(t) = A_0 \cdot e^{-\beta t} \sin(\omega t + \phi_0)$$

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{1}{g}}$$

$$\begin{aligned} & \text{...} \\ & \text{...} \\ & \text{...} \\ & \text{...} \\ & \text{...} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & \text{...} \\ & \text{...} \\ & \text{...} \end{aligned}$$

$$\text{...}$$

$$\text{...}$$

... ..

$$\begin{aligned} & \text{...} \\ & \text{...} \\ & \text{...} \\ & \text{...} \end{aligned}$$

$$\text{...}$$

## Oscilații mecanice

### Probleme

1) Să se scrie ec. mișcării oscilatorii armonice a cărei amplitudine este de 5 cm, dacă într-un minut se efectuează 240 osc. complete, iar faza inițială este de  $30^\circ$ . După cât timp elongația este de  $\frac{1}{2}A$  și ce viteză are corpul în acel moment?

$$A = 5 \text{ cm}$$

$$\nu = 240 \text{ osc/min}$$

$$\varphi_0 = 30^\circ$$

$$t = ? \text{ și } x(t) = \frac{1}{2}A$$

$$v = ?$$

$$A = 5 \text{ cm} = 0,05 \text{ m}$$

$$\nu = 240/60 = 4 \text{ osc/min}$$

$$\varphi_0 = 30^\circ = \frac{\pi}{6}$$

$$\left. \begin{array}{l} x(t) = A \sin(\omega_0 t + \varphi_0) \\ \omega = 2\pi\nu = 2\pi \cdot 4 = 8\pi \end{array} \right\} \Rightarrow x(t) = 0,05 \left( 8\pi t + \frac{\pi}{6} \right)$$

$$x = \frac{1}{2}A \Rightarrow \begin{cases} t = ? \\ v = ? \end{cases}$$

$$x = \frac{1}{2}A$$

$$x = A \sin(\omega_0 t + \varphi_0) \left\{ \Rightarrow A \sin(\omega_0 t + \varphi_0) = \frac{1}{2}A \Rightarrow \sin\left(8\pi t + \frac{\pi}{6}\right) = \frac{1}{2} \Rightarrow \right.$$

$$\Rightarrow 8\pi t + \frac{\pi}{6} = (-1)^K \arcsin \frac{1}{2} + K\pi \Rightarrow 8\pi t + \frac{\pi}{6} = (-1)^K \cdot \frac{\pi}{6} + K\pi \Rightarrow$$

$$\Rightarrow 8\pi t = (-1)^K \cdot \frac{\pi}{6} + K\pi - \frac{\pi}{6} \quad | \cdot \frac{1}{\pi} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow 8t = (-1)^K \cdot \frac{1}{6} + K - \frac{1}{6} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow 8t = \frac{(-1)^K - 1}{6} + K \Rightarrow$$

$$\Rightarrow t = \left( \frac{(-1)^K - 1}{6} + K \right) \cdot \frac{1}{8} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow t = \frac{(-1)^K - 1}{48} + \frac{K}{8}$$

$$\boxed{v = (x(t))'} = (A \sin(\omega_0 t + \varphi_0))' = \omega_0 A (\sin(\omega_0 t + \varphi_0))' = \omega_0 A \cos(\omega_0 t + \varphi_0) =$$

$$= 0,4\pi \cos((-1)^K \cdot \frac{\pi}{6} + K\pi)$$

② Un pendul matematic oscilează amortizat, decrementul logaritmic al amortisării fiind egal cu 0,04. Știind că după 50 s energia pendulului a scăzut de  $n=7,33$  ori, să se afle lungimea pendulului.

$$\Delta = 0,04$$

$$\Delta t = 50 \text{ s}$$

$$n = 7,33$$

$$l = ?$$

$$\left. \begin{array}{l} t_1 : E_1 \\ t_2 : E_2 \end{array} \right\} \Rightarrow \boxed{n = \frac{E_1}{E_2}} = \frac{\boxed{E_1 = \frac{\pi \cdot A_1^2}{2}}}{\frac{\pi \cdot A_2^2}{2}} = n \Rightarrow \left( \frac{A_1}{A_2} \right)^2 = n$$

$$\Delta t = t_2 - t_1$$

$$\left( \frac{A_0 \cdot e^{-\beta t_1}}{A_0 \cdot e^{-\beta t_2}} \right)^2 = m \Rightarrow \left( e^{-\beta(t_1 - t_2)} \right)^2 = m \Rightarrow$$

$$\Rightarrow e^{2\beta(t_2 - t_1)} = m \Rightarrow e^{2\beta \Delta t} = m \Rightarrow 2\beta \Delta t = \ln m \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \beta = \frac{\ln m}{2\Delta t} = \frac{\ln e^2}{2 \cdot 50} \Rightarrow \beta = \frac{2}{100} = 0,02$$

$$\Delta = \beta \cdot T \Rightarrow T = \frac{\Delta}{\beta} = \frac{0,04}{0,02} = 2 \text{ s}$$

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{l}{g}} \Rightarrow T^2 = 4\pi^2 \frac{l}{g} \Rightarrow l = \frac{T^2 \cdot g}{4\pi^2} \Rightarrow l = \frac{4 \cdot 9,8}{4 \cdot 9,85} \approx 1 \text{ m}$$

# Electrostatică

## ~ Teorie ~

### Legea lui Coulomb:

- sarcinile de același semn se resping ( $F > 0$ ), sarcinile de semn opus se atrag.

$$\vec{F} = K \cdot \frac{q_1 \cdot q_2}{r_{1,2}^2} \cdot \vec{r}_{1,2} \quad \text{unde} \quad \left[ \begin{array}{l} K = \frac{1}{4\pi\epsilon} \\ K = 9 \cdot 10^9 \end{array} \right. \quad \text{și} \quad \epsilon = \epsilon_0 \cdot \epsilon_r, \quad \epsilon_0 = 8,85 \cdot 10^{-12} \frac{C^2}{N \cdot m^2}$$

$\hookrightarrow$  permitivitatea absolută a vidului

$$F = K \cdot \frac{Q \cdot q}{r_{1,2}^2}$$

$\hookrightarrow$  forța

$$V = \frac{Q}{4\pi\epsilon x} \rightarrow \text{dist.}$$

$\hookrightarrow$  potențial el.

$$\vec{E} = \vec{E}_1 + \vec{E}_2$$

$$E = \sqrt{E_1^2 + E_2^2 + 2E_1 E_2 \cos \alpha}$$

$\hookrightarrow$  intensitatea câmpului electric

$$E = \frac{Q}{4\pi\epsilon x}$$

$$\vec{D} = \epsilon \cdot \vec{E}$$

$\hookrightarrow$  inducția câmpului electric

Distanța dintre sarcini (și între  $Q_1$  și  $Q_2$ ):  $d$

Distanța dintre  $Q_1/Q_2$  și  $q$ : - când e aceeași:  $x$

- când e diferită:  $r_1$  și  $r_2$

# Electrostatică

## Probleme

① Distanța dintre două sarcini punctiforme  $Q_1 = 2 \mu\text{C}$  și  $Q_2 = -Q_1$ , este egală cu 10 cm. Să se determine înălțimea câmpului electric în punctul în care potențialul este nul, într-un mediu cu permitivitatea electrică relativă egală cu 8.

$$Q_1 = 2 \mu\text{C} = 2 \cdot 10^{-6} \text{C}$$

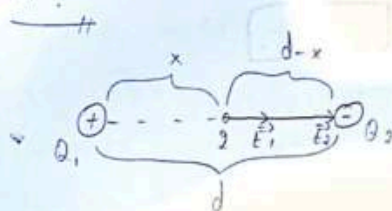
$$Q_2 = -Q_1 = -2 \cdot 10^{-6} \text{C}$$

$$d = 10 \text{ cm} = 0,1 \text{ m}$$

$$\epsilon_0 = 8$$

(Se rezolvă)

$$\Delta = ?$$



$$\phi = \frac{Q}{4\pi\epsilon x}$$

$$\phi_n = 0$$

$$\phi_n = \phi_1 + \phi_2$$

$$\Rightarrow \phi_1 + \phi_2 = 0$$

$$\phi_1 = \frac{Q_1}{4\pi\epsilon x}$$

$$\phi_2 = \frac{Q_2}{4\pi\epsilon(d-x)}$$

$$\Rightarrow \frac{Q_1}{4\pi\epsilon x} + \frac{Q_2}{4\pi\epsilon(d-x)} = 0 \quad \left. \vphantom{\frac{Q_1}{4\pi\epsilon x} + \frac{Q_2}{4\pi\epsilon(d-x)} = 0} \right\} \Rightarrow$$

$$\epsilon = \epsilon_0 \cdot \epsilon_n$$

$$\Rightarrow \frac{Q_1}{4\pi\epsilon_0 \cdot \epsilon_n \cdot x} + \frac{Q_2}{4\pi\epsilon_0 \cdot \epsilon_n (d-x)} = 0 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \frac{Q_1}{4\pi\epsilon_0 \cdot \epsilon_n \cdot x} = - \frac{Q_2}{4\pi\epsilon_0 \cdot \epsilon_n (d-x)} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \frac{Q_1}{x} = - \frac{Q_2}{d-x} \Rightarrow Q_1 (d-x) = -Q_2 \cdot x \Rightarrow$$

$$\Rightarrow 2 \cdot 10^{-6} (d-x) = 2 \cdot 10^{-6} x \Rightarrow$$

$$\Rightarrow d-x = x \Rightarrow d = 2x \Rightarrow x = \frac{d}{2} \Rightarrow x = \frac{10}{2} \Rightarrow x = 5 \text{ cm} \Rightarrow x = 0,05 \text{ m}$$

$$\vec{E} = \vec{E}_1 + \vec{E}_2$$

$$E = \sqrt{E_1^2 + E_2^2 + 2E_1 E_2 \cos \alpha} \quad \left. \begin{array}{l} \cos(\vec{E}_1, \vec{E}_2) = \cos 0 = 1 \end{array} \right\} \Rightarrow E = \sqrt{E_1^2 + E_2^2 + 2E_1 E_2} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow E = \sqrt{(E_1 + E_2)^2} \Rightarrow E = E_1 + E_2 \Rightarrow \begin{cases} E_1 = \frac{Q_1}{4\pi\epsilon_n x} \\ E_2 = \frac{Q_2}{4\pi\epsilon_n x} \end{cases}$$

$$\Rightarrow E = \frac{Q_1}{4\pi\epsilon_n x} + \frac{Q_2}{4\pi\epsilon_n x} \Rightarrow E = \frac{1}{4\pi\epsilon_n x} (Q_1 + Q_2) \Rightarrow$$

$$\Rightarrow E = \frac{4 \cdot 10^{-6}}{4\pi\epsilon_0 \epsilon_n \cdot 0,05} = 10^4 \frac{\text{N}}{\text{C}}$$

$$\vec{D} = \epsilon \cdot \vec{E} = \epsilon_0 \cdot \epsilon_n \cdot 10^4 = 7,08 \cdot 10^{-7} \frac{\text{C}}{\text{m}^2}$$

2) Distanța dintre două sarcini punctiforme  $Q_1 = 10^{-6} \text{ C}$  și  $Q_2 = -Q_1$ , este egală cu 10 cm. Să se determine forța  $F$  care acționează asupra unei sarcini punctiforme  $q = 10^{-7} \text{ C}$  aflată la  $r_1 = 13 \text{ cm}$  față de prima sarcină și la  $r_2 = 3 \text{ cm}$  față de a doua.

$$Q_1 = 10^{-6} \text{ C}$$

$$Q_2 = -Q_1$$

$$d = 10 \text{ cm}$$

$$q = 10^{-7} \text{ C}$$

$$r_1 = 13 \text{ cm}$$

$$r_2 = 3 \text{ cm}$$

$$F = ?$$

(Se resping)

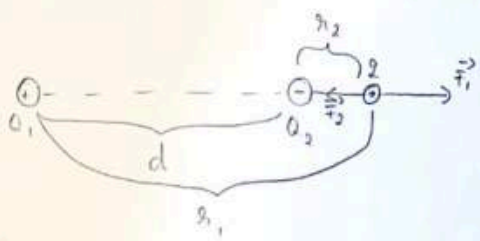
$$Q_1 = 10^{-6} \text{ C}$$

$$Q_2 = -Q_1 = -10^{-6} \text{ C}$$

$$d = 10 \text{ cm} = 0,1 \text{ m}$$

$$r_1 = 13 \text{ cm} = 13 \cdot 10^{-2} \text{ m}$$

$$r_2 = 3 \text{ cm} = 3 \cdot 10^{-2} \text{ m}$$



$$\vec{F} = \vec{F}_1 + \vec{F}_2$$

$$F = \sqrt{F_1^2 + F_2^2 + 2F_1 F_2 \cos \alpha}$$

$$\alpha = \angle(\vec{F}_1, \vec{F}_2) = 180^\circ \Rightarrow \cos 180^\circ = -1$$

$$\Rightarrow F = \sqrt{F_1^2 + F_2^2 - 2F_1 F_2} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow F = \sqrt{(F_1 + F_2)^2} \Rightarrow F = F_1 + F_2$$

$$\Rightarrow$$

$$F_1 = K \cdot \frac{Q_1 \cdot q}{r_1^2}$$

$$F_2 = K \cdot \frac{Q_2 \cdot q}{r_2^2}$$

$$\Rightarrow F = K \cdot \frac{Q_1 \cdot q}{r_1^2} + K \cdot \frac{Q_2 \cdot q}{r_2^2} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow F = K \cdot q \left( \frac{Q_1}{r_1^2} + \frac{Q_2}{r_2^2} \right) \Rightarrow$$

$$K = 9 \cdot 10^9$$

$$\Rightarrow F = 9 \cdot 10^9 \cdot 10^{-7} \left( \frac{10^{-6}}{13^2 \cdot 10^{-4}} + \frac{10^{-6}}{3^2 \cdot 10^{-4}} \right) \Rightarrow$$

$$\Rightarrow F = 9 \cdot 10^2 \cdot \left( \frac{10^{-6} 10^{-2}}{169 \cdot 10^{-4}} + \frac{10^{-6} 10^{-2}}{9 \cdot 10^{-4}} \right) \Rightarrow$$

$$\Rightarrow F = 9 \cdot 10^2 \cdot \left( \frac{10^{-2}}{169} + \frac{10^{-2}}{9} \right) \Rightarrow$$

$$\Rightarrow F = 9 \cdot 10^2 (5,91 + 1,1) \Rightarrow$$

$$\Rightarrow F = 9 \cdot 10^2 \cdot 7,02 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow F = 63,1 \cdot 10^2 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow F = 0,63 \text{ N}$$

③ La distanța  $r = 0,4 \text{ m}$  față de un purtător punctiform de sarcină, potențialul electric este  $V = 600 \text{ V}$ . Să se afle:

a) Intensitatea câmpului electric în acest punct

b) Cu cât trebuie să crească distanța pentru ca potențialul să aibă valoarea jumătate din cea dată. (se vede din formula, sau se)

c) Cu cât trebuie să crească distanța pentru ca intensitatea câmpului electric să aibă valoarea jumătate din cea calculată. (la fel)

$$r = 0,4 \text{ m}$$

$$V = 600 \text{ V}$$

$$a) E = ?$$

$$b) \text{ sau } d = ? \text{ pt. } V = \frac{V}{2}$$

$$c) d = ? \text{ pt. } E = \frac{E}{2}$$

a)



$$V = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r}$$

$$V = 600$$

$$\Rightarrow \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r} = 600 \Rightarrow \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot Q \cdot \frac{1}{r} = 600 \text{ x}$$

$\Downarrow$

$$Q = 600 \cdot 4\pi\epsilon_0 r$$

$$\frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9 \cdot 10^9$$

$$r = 0,4$$

$\Rightarrow$

$$\Rightarrow 9 \cdot 10^9 \cdot \frac{Q}{0,4} = 600 \Rightarrow Q = 26,6 \cdot 10^{-9} \text{ C}$$

$$E = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2} = \frac{26,6 \cdot 10^{-9}}{4\pi\epsilon_0 \cdot 0,4^2} = \frac{600}{0,4} = 1500 \text{ A}$$

$$b) V = \frac{V}{2} = \frac{600}{2} = 300 \quad \left. \begin{array}{l} V = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r'} \end{array} \right\} \Rightarrow \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{1}{r'} = 300 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow r' = \frac{Q}{300 \cdot 4\pi\epsilon_0} = \frac{26,6 \cdot 10^{-9}}{300 \cdot 9 \cdot 10^9} = \frac{299,4}{300} \approx 0,8 \text{ m}$$

$$d = r' - r \Rightarrow d = 0,8 - 0,4 = 0,4 \Rightarrow \text{distanța crește cu } 0,4 \text{ m}$$

$$c) E = \frac{E}{2} = \frac{1500}{2} = 750 \text{ A} \quad \left. \begin{array}{l} E = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r_2^2} \end{array} \right\} \Rightarrow \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r_2^2} = 750 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow r_2^2 = \frac{Q}{750 \cdot 4\pi\epsilon_0} = \frac{26,6 \cdot 10^{-9}}{750 \cdot 9 \cdot 10^9} = \frac{299,4}{750} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow r_2^2 \approx 0,32 \Rightarrow r_2 = \sqrt{0,32} \Rightarrow r_2 \approx 0,6$$

$$d = 0,6 - 0,4 = 0,2 \text{ m} \Rightarrow \text{distanța crește cu } 0,2 \text{ m}$$

④ Q<sub>1</sub>

$$Q_1 = 4 \mu\text{C}$$

$$Q_2 = 3 \mu\text{C}$$

$$r = 0,5 \text{ m}$$

$$\epsilon_r$$

$$q = 0,25 \mu\text{C}$$

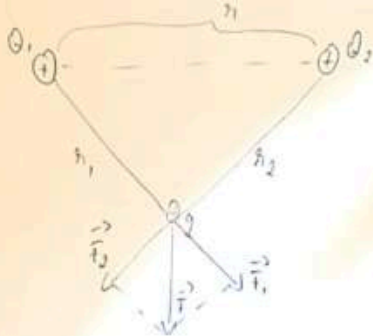
$$I = ? \quad \text{pt. a) } r_1 = 0,4 \text{ m}, r_2 = 0,3 \text{ m} \text{ în cc. sens}$$

$$b) r_1 = r_2 = \frac{r}{2} \text{ în sens opus}$$

$$a) Q_1 = 4 \mu\text{C} = 4 \cdot 10^{-6} \text{ C}$$

$$Q_2 = 3 \mu\text{C} = 3 \cdot 10^{-6} \text{ C}$$

$$q = 0,25 \mu\text{C} = 0,25 \cdot 10^{-6} \text{ C}$$



$$\vec{F} = \vec{F}_1 + \vec{F}_2$$

$$F = \sqrt{F_1^2 + F_2^2 + 2F_1F_2 \cos \alpha}$$

$$\alpha = 90^\circ \Rightarrow \cos \alpha = 0$$

$$\left. \begin{aligned} & \Rightarrow F = \sqrt{F_1^2 + F_2^2} \\ & \end{aligned} \right\} \Rightarrow$$

$$\vec{F}_1 = K \cdot \frac{Q_1 \cdot q}{r_{1,2}^2}$$

$$\vec{F}_2 = K \cdot \frac{Q_2 \cdot q}{r_{2,2}^2}$$

$$\Rightarrow F = \sqrt{\left(K \cdot \frac{Q_1 \cdot q}{r_{1,2}^2}\right)^2 + \left(K \cdot \frac{Q_2 \cdot q}{r_{2,2}^2}\right)^2} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow F = K \cdot q \sqrt{\frac{Q_1^2}{r_{1,2}^4} + \frac{Q_2^2}{r_{2,2}^4}} = 362 \text{ mN } 93,74 \text{ mN } \cdot 10^{-3} \text{ N}$$



$$\vec{F} = \vec{F}_1 + \vec{F}_2$$

$$F = \sqrt{F_1^2 + F_2^2 + 2F_1F_2 \cos \alpha}$$

$$\alpha = 180^\circ \Rightarrow \cos 180^\circ = -1$$

$$\left. \begin{aligned} & \Rightarrow F = \sqrt{F_1^2 + F_2^2 + 2F_1F_2} = \sqrt{(F_1 + F_2)^2} = F_1 + F_2 \end{aligned} \right\}$$

$$\left. \begin{aligned} F_1 &= \frac{Q_1 \cdot q}{r_1^2} \cdot K \\ F_2 &= K \cdot \frac{Q_2 \cdot q}{r_2^2} \end{aligned} \right\} \Rightarrow F = \left( \frac{Q_1 \cdot q}{r_1^2} + \frac{Q_2 \cdot q}{r_2^2} \right) \cdot K \quad \left. \right\} \Rightarrow$$

$$\text{da } r_1 = r_2 = \frac{r}{2}$$

$$\Rightarrow F = \left( \frac{Q_1 \cdot q}{\frac{r^2}{4}} + \frac{Q_2 \cdot q}{\frac{r^2}{4}} \right) K \Rightarrow$$

$$\frac{5}{3/4}$$

$$\Rightarrow F = \frac{4K \cdot Q_1 \cdot q + 4K \cdot Q_2 \cdot q}{r^2} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow F = 4K \cdot \frac{Q_1 \cdot q + Q_2 \cdot q}{r^2} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow F = 4 \cdot 9 \cdot 10^9 \cdot \frac{4 \cdot 10^{-6} \cdot 0,25 \cdot 10^{-6} + 3 \cdot 10^{-6} \cdot 0,25 \cdot 10^{-6}}{0,25} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow F = 36 \cdot 10^9 \cdot 0,25 \cdot 10^{-6} \cdot \frac{10^{-6} (4+3)}{0,25} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow F = 36 \cdot 0,25 \cdot 10^3 \cdot \frac{7 \cdot 10^{-6} \cdot 10^{-4}}{25 \cdot 10^{-2}} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow F = 36 \cdot 25 \cdot 10 \cdot \frac{7 \cdot 10^{-4}}{25} \Rightarrow F = 36 \cdot 7 \cdot 10^{-3} \Rightarrow F = 252 \cdot 10^{-3} \text{ N}$$

# Magnetostatică

~ Teorie ~

- studiază câmpul magnetic ce apare la trecerea curentului electric continuu prin conductoare, legile la care se supune acesta, cauzele apariției sale precum și influența câmpului asupra substanței.

Două conductoare paralele parcurse de curenți  $i_1$  și  $i_2$  aflate la o distanță „d” unul de altul sunt supuse unei forțe de:

- [atracție: dacă sensul curentului este același
- [repingere: dacă sensul curentului este contrar

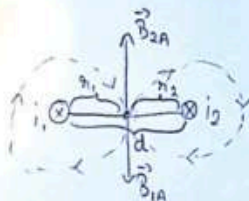
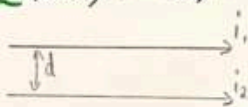
Mărimea forței depinde de intensitatea curenților și de distanța dintre conductoare:

$$F = \frac{\mu_0 i_1 i_2 l}{2\pi d}$$

$$\mu = \mu_0 \cdot \mu_r, \quad \mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7} \frac{H}{m}$$

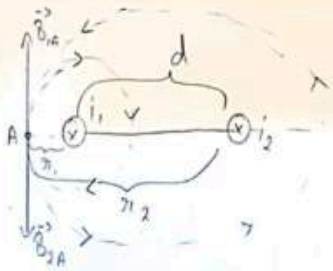
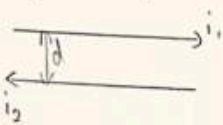
↳ permeabilitatea absolută a vidului

- Atracția (curenți cu același sens):



~~$$B_1 = \frac{\mu_0 i_1}{2\pi r_1}$$
$$B_2 = \frac{\mu_0 i_2}{2\pi r_2}$$
$$B_{1A} = \frac{\mu_0 i_1}{2\pi d}$$
$$B_{2A} = \frac{\mu_0 i_2}{2\pi d}$$~~

• Repingere (sens opus):



Formula:

$$\vec{B} = \mu \cdot \vec{H}$$

→ intensitatea câmpului magnetic,  $[B]_{SI} = T$  (Tesla)

→ inducția magnetică

$$B = \frac{\mu i}{2\pi r}$$

→ dist. față de conductor

## ~ Probleme ~

1) Două conductoare paralele coplanare sunt situate la distanță  $d = 0,4 \text{ m}$  unul de celălalt. Cele două conductoare străbatute de curenți  $i_1 = 16 \text{ A}$  și  $i_2 = 20 \text{ A}$ . În care punct inducția este nulă?

- a) curenți de același sens
- b) curenți în sens opus.

$$d = 0,4 \text{ m}$$

$$i_1 = 16 \text{ A}$$

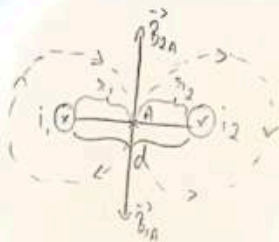
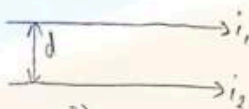
$$i_2 = 20 \text{ A}$$

a) în același sens

b) în sens opus

$$x = ? \text{ a. } \vec{B} = 0$$

a)



$$\left. \begin{aligned} \vec{B}_A &= 0 \\ \vec{B}_A &= \vec{B}_1 + \vec{B}_2 \end{aligned} \right\} |\vec{B}_1 - \vec{B}_2| = \vec{B}_A = 0$$

$$B_1 = \frac{\mu i_1}{2\pi r_1}$$

$$B_2 = \frac{\mu i_2}{2\pi r_2}$$

$$\Rightarrow |B_1 - B_2| = 0 \Rightarrow B_1 = B_2$$

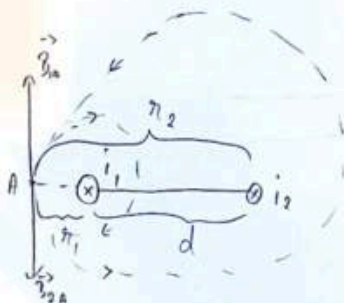
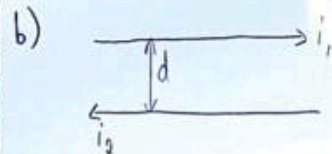
$$\Rightarrow \frac{\mu i_1}{2\pi r_1} = \frac{\mu i_2}{2\pi r_2} \Rightarrow \frac{i_1}{r_1} = \frac{i_2}{r_2}$$

$$r_1 + r_2 = d$$

$$\Rightarrow \frac{i_1}{r_1 + i_2} = \frac{r_1}{r_1 + r_2} \quad \left\{ \Rightarrow \frac{i_1}{i_1 + i_2} = \frac{r_1}{d} \Rightarrow r_1 = \frac{d \cdot i_1}{i_1 + i_2} \Rightarrow \right.$$

$$\Rightarrow r_1 = \frac{0,4 \cdot 16}{16 + 20} \Rightarrow r_1 = 0,17 \text{ (m)}$$

$$r_2 = d - r_1 \Rightarrow r_2 = 0,4 - 0,17 \Rightarrow r_2 = 0,23 \text{ (m)}$$



$$\left. \begin{array}{l} \vec{B}_A = 0 \\ \vec{B}_A = \vec{B}_1 + \vec{B}_{2A} \end{array} \right\} |B_1 - B_2| = 0 \Rightarrow B_1 = B_2$$

$$B_1 = \frac{\mu i_1}{2\pi r_1}$$

$$B_2 = \frac{\mu i_2}{2\pi r_2}$$

$$\Rightarrow \frac{\mu i_1}{2\pi r_1} = \frac{\mu i_2}{2\pi r_2} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \frac{i_1}{r_1} = \frac{i_2}{r_2} \Rightarrow \frac{i_1}{i_2} = \frac{r_1}{r_2} \Rightarrow \frac{i_1}{i_2 - i_1} = \frac{r_1}{r_2 - r_1} \quad \left\{ \Rightarrow \frac{i_1}{i_2 - i_1} = \frac{r_1}{d} \Rightarrow \right.$$

$$r_2 - r_1 = d$$

$$\Rightarrow r_1 = \frac{i_1 \cdot d}{i_2 - i_1} \Rightarrow r_1 = \frac{16 \cdot 0,4}{20 - 16} \Rightarrow r_1 = 1,6 (m)$$

$$r_2 = r_1 + d \Rightarrow r_2 = 1,6 + 0,4 \Rightarrow r_2 = 2 (m)$$

② Două conductoare liniare foarte lungi prin care trec curenți  $i_1 = 1 A$  și  $i_2 = 2 A$  în același sens se găsesc la distanța  $d = 3 cm$  unul de altul. Să se găsească punctele din planul celor doi conductori în care inducția magnetică rezultantă este zero.

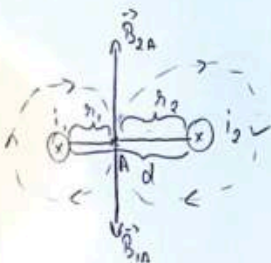
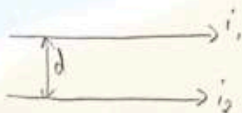
$$d = 3 cm = 0,03 m$$

$$i_1 = 1 A$$

$$i_2 = 2 A$$

în același sens

$$r_1 = ? , r_2 = ? \text{ a. c. } \vec{B} = 0$$



$$\left. \begin{array}{l} \vec{B}_A = 0 \\ \vec{B}_A = \vec{B}_1 + \vec{B}_2 \end{array} \right\} \Rightarrow |B_1 - B_2| = 0 \Rightarrow B_1 = B_2$$

$$B_1 = \frac{\mu i_1}{2\pi r_1}$$

$$B_2 = \frac{\mu i_2}{2\pi r_2}$$

$$\Rightarrow \frac{\mu i_1}{2\pi r_1} = \frac{\mu i_2}{2\pi r_2} \Rightarrow \frac{i_1}{r_1} = \frac{i_2}{r_2} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \frac{i_1}{i_2} = \frac{r_1}{r_2} \Rightarrow \frac{i_1}{i_1 + i_2} = \frac{r_1}{r_1 + r_2} \quad (1)$$

$$r_1 + r_2 = d \quad (2)$$

$$\sin(1) \cdot i_1(2) \Rightarrow \frac{i_1}{i_1 + i_2} = \frac{r_1}{d} \Rightarrow r_1 = \frac{i_1 \cdot d}{i_1 + i_2} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow r_1 = \frac{1 \cdot 0,03}{1+2} \Rightarrow r_1 = \frac{0,03}{3} \Rightarrow r_1 = 0,01 \text{ (m)}$$

$$r_1 + r_2 = d \Rightarrow r_2 = d - r_1 \Rightarrow r_2 = 0,03 - 0,01 \Rightarrow r_2 = 0,02 \text{ (m)}$$

$$(3) a = 10 \text{ cm} = 0,1 \text{ m}$$

$$i_1 = 20 \text{ A}$$

$$i_2 = 24 \text{ A}$$

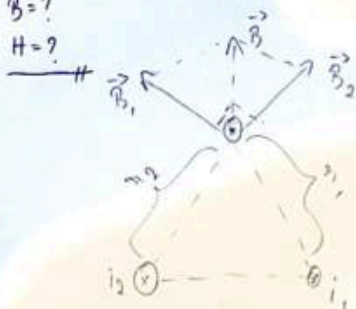
sens oppos

$$r_1 = 8 \text{ cm} = 0,08 \text{ m}$$

$$r_2 = 6 \text{ cm} = 0,06 \text{ m}$$

$$B = ?$$

$$H = ?$$



$$\vec{B} = \vec{B}_1 + \vec{B}_2$$

$$B^2 = B_1^2 + B_2^2 + 2B_1B_2 \cos \alpha \quad \left. \vphantom{B^2 = B_1^2 + B_2^2 + 2B_1B_2 \cos \alpha} \right\} \Rightarrow B^2 = B_1^2 + B_2^2$$

$$\alpha = 90^\circ \Rightarrow \cos 90^\circ = 0$$

$$B_1 = \frac{\mu i_1}{2\pi r_1}$$

$$B_2 = \frac{\mu i_2}{2\pi r_2}$$

$$\Rightarrow B^2 = \left( \frac{\mu i_1}{2\pi r_1} \right)^2 + \left( \frac{\mu i_2}{2\pi r_2} \right)^2 \Rightarrow B^2 = \frac{\mu^2 \cdot i_1^2}{4\pi^2 r_1^2} + \frac{\mu^2 \cdot i_2^2}{4\pi^2 r_2^2} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow B^2 = \frac{\mu^2}{4\pi^2} \left( \frac{i_1^2}{r_1^2} + \frac{i_2^2}{r_2^2} \right) \quad | \sqrt{\phantom{x}} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow B = \frac{\mu}{2\pi} \sqrt{\frac{i_1^2}{r_1^2} + \frac{i_2^2}{r_2^2}} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow B = \frac{2 \cdot 4\pi \cdot 10^{-7}}{2\pi} \cdot \sqrt{\frac{400}{0,0064} + \frac{576}{0,0036}} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow B = 2 \cdot 10^{-7} \cdot \sqrt{62500 + 160000} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow B = 2 \cdot 10^{-7} \cdot \sqrt{222500} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow B = 2 \cdot 10^{-7} \cdot 471,69 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow B = 943,38 \cdot 10^{-7} \Rightarrow B = 9,43 \cdot 10^{-5} \text{ (T)}$$

$$\vec{B} = \mu \cdot \vec{H} \Rightarrow H = \frac{B}{\mu} \Rightarrow H = \frac{9,43 \cdot 10^{-5}}{4\pi \cdot 10^{-7}} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow H = \frac{9,43 \cdot 10^{-5}}{4,314 \cdot 10^{-7}} \Rightarrow H = 75,07 \text{ (A/m)}$$

④  $d = 0,5 \text{ m}$

$$i_1 = 120 \text{ A}$$

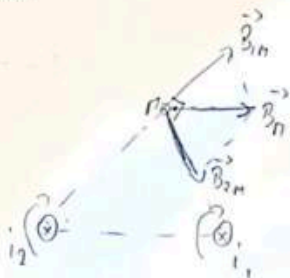
$$i_2 = 300 \text{ A}$$

$$r_1 = 0,3 \text{ m}$$

$$r_2 = 0,4 \text{ m}$$

$$\vec{B} = ? , \vec{H} = ?$$

a) Acelasi sens:



$$\vec{B} = \vec{B}_1 + \vec{B}_2$$

$$B^2 = B_1^2 + B_2^2 + 2B_1B_2 \cos \alpha \quad \left. \begin{array}{l} \Rightarrow B^2 = B_1^2 + B_2^2 \quad | \sqrt{\phantom{x}} \Rightarrow B = \sqrt{B_1^2 + B_2^2} \\ \alpha = 90^\circ \Rightarrow \cos 90^\circ = 0 \end{array} \right\}$$

$$B_1 = \frac{\mu i_1}{2\pi r_1}$$

$$B_2 = \frac{\mu i_2}{2\pi r_2}$$

$$\Rightarrow B = \sqrt{\frac{\mu^2 i_1^2}{4\pi^2 r_1^2} + \frac{\mu^2 i_2^2}{4\pi^2 r_2^2}} \Rightarrow B = \frac{\mu}{2\pi} \sqrt{\frac{i_1^2}{r_1^2} + \frac{i_2^2}{r_2^2}} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow B = 2 \cdot 10^{-7} \cdot 850 \Rightarrow B = 17 \cdot 10^{-5} \text{ (T)}$$

$$\cancel{H} B = \mu \cdot H \Rightarrow H = \frac{B}{\mu} = \frac{17 \cdot 10^{-5}}{4\pi \cdot 10^{-7}} \Rightarrow H = 135,35 \text{ (A/m)}$$

b) În sens opus:

# Dinamica punctului material ~ Teorie ~

$s \rightarrow v \rightarrow a$  derivare

$a \rightarrow v \rightarrow s$  integrare

$$a = \frac{dv}{dt}$$

$$v = \frac{ds}{dt}$$

$y(x) \rightarrow$  traiectorie

• Când am ec. pt.  $x$  și ec. pt.  $y$  : - calc.  $v_x = \frac{dx}{dt}$  sau  $a_x = \frac{dv_x}{dt}$   
- calc.  $v_y = \frac{dy}{dt}$  sau  $a_y = \frac{dv_y}{dt}$   
-  $v = \sqrt{v_x^2 + v_y^2}$  sau  $a = \sqrt{a_x^2 + a_y^2}$

• Când calc.  $y(x)$  : - modelezi una din relații  
- găsești un factor comun în ambele  
- le egalezi  
- scoti:  $y = \text{ceva ce conține } x$

• Când calc.  $F$  și am ec. pt.  $x$  și  $y$  :

$P_1$  :  $x \rightarrow F_x, y \rightarrow F_y$

$P_2$  : • Calc.  $F_x$  :  $F_x = m \cdot a_x = m \cdot v_x' = m \cdot x''$

• Calc.  $F_y$  :  $F_y = m \cdot a_y = m \cdot v_y' = m \cdot y''$

$$P_3: F = \sqrt{F_x^2 + F_y^2}$$

# Dinamica punctului material

~ Probleme ~

① Să se afle legea spațiului și legea vitezei pentru un mobil a cărui accelerație e dată de legea  $a = kt$  unde  $k = 0,2 \text{ m/s}^2$ , dacă la momentul initial viteza este nulă, iar spațiul este de  $3 \text{ m}$ .

$$a = k \cdot t = 0,2 t$$

$$t_0: \begin{cases} v_0 = 0 \\ s_0 = 3 \text{ m} \end{cases}$$

$$a = \frac{dv}{dt} \Rightarrow dv = a dt \xRightarrow{\int} \int dv = \int a dt \Rightarrow \int dv = \int kt dt \Rightarrow \int dv = k \int t dt \Rightarrow$$

$$\Rightarrow v = k \frac{t^2}{2} + c, \Rightarrow v = \frac{0,2 t^2}{2} + c, \Rightarrow v = 0,1 t^2 + c,$$

$$\underline{t=0: v_0=0} \Rightarrow 0,1 t^2 + c = 0 \Rightarrow 0,1 \cdot 0 + c = 0 \Rightarrow c = 0 \quad \left. \vphantom{\int} \right\} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow v(t) = 0,1 t^2 \rightarrow \text{legea vitezei}$$

$$v = \frac{ds}{dt} \Rightarrow ds = v \cdot dt \xRightarrow{\int} \int ds = \int v dt \Rightarrow \int ds = \int 0,1 t^2 dt \Rightarrow$$

$$\Rightarrow s = 0,1 \int t^2 dt \Rightarrow s = 0,1 \frac{t^3}{3} + c_2$$

$$\underline{t=0: s_0=3} \Rightarrow 0,1 \frac{t^3}{3} + c_2 = 3 \Rightarrow 0,1 \cdot \frac{0^3}{3} + c_2 = 3 \Rightarrow c_2 = 3 \quad \left. \vphantom{\int} \right\} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow s(t) = 0,1 \frac{t^3}{3} + 3 \rightarrow \text{legea spațiului}$$

$$\textcircled{2} s(t) = t - 2t^2 + 3t^3$$

mişcare variată

Nu ştiu  $v = ?$

$a = ?$

$s, v, a = ?$  pt.  $t = 2s$

$$v = \frac{ds}{dt} = (t - 2t^2 + 3t^3)' \Big|_t = 1 - 4t + 9t^2$$

$$a = \frac{dv}{dt} = (1 - 4t + 9t^2)' \Big|_t = -4 + 18t$$

$$s(2) = 2 - 2 \cdot 2^2 + 3 \cdot 2^3 = 2 - 8 + 24 = 18 \text{ (m)}$$

$$v(2) = 1 - 4 \cdot 2 + 9 \cdot 2^2 = 1 - 8 + 36 = 29 \text{ (m/s)}$$

$$a(2) = -4 + 18 \cdot 2 = 32 \text{ (m/s}^2\text{)}$$

$$\textcircled{3} x = 3e^t + \frac{1}{4}$$

$$y = 4e^t - 1$$

a) traiectoria

b) viteza

c) accelerația

d) când  $t = 1s$

$y(x)$  - traiectoria

$x(t), y(t), z(t) \rightarrow$  legi de mișcare

$$b) v_x = \frac{dx}{dt} = (3e^t + \frac{1}{4})' \Big|_t = 3e^t$$

$$v_y = \frac{dy}{dt} = (4e^t - 1)' \Big|_t = 4e^t$$

$$v = \sqrt{v_x^2 + v_y^2} \Rightarrow v = \sqrt{9e^{2t} + 16e^{2t}} \Rightarrow v = \sqrt{25e^{2t}} \Rightarrow v = 5e^t$$

$$v(t) = 5e^t \text{ (m/s)}$$

$$a) x = 3e^t + \frac{1}{4} \Rightarrow x - \frac{1}{4} = 3e^t \Rightarrow \frac{4x-1}{4} = 3e^t \quad | \cdot \frac{1}{3} \Rightarrow$$

$$\left. \begin{aligned} \Rightarrow \frac{4x-1}{12} &= e^t \\ y &= 4e^t - 1 \end{aligned} \right\} \Rightarrow y = 4 \cdot \frac{4x-1}{12} - 1 \Rightarrow y = \frac{4x-1}{3} - 1 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow y = \frac{4x-4}{3} \Rightarrow y = \frac{4}{3}x - \frac{4}{3}$$

$$\Rightarrow y(x) = \frac{4}{3}x - \frac{4}{3}$$

$$c) a_x = \frac{dv_x}{dt} = (3e^t)' \Big|_t = 3e^t$$

$$a_y = \frac{dv_y}{dt} = (4e^t)' \Big|_t = 4e^t$$

$$a = \sqrt{a_x^2 + a_y^2} = \sqrt{9e^{2t} + 16e^{2t}} = \sqrt{25e^{2t}} = 5e^t$$

$$\Rightarrow a(t) = 5e^t \text{ (m/s}^2\text{)}$$

$$d) t = 1 \text{ s}$$

$$x(1) = 3e + \frac{1}{4} = 3,25 \text{ (m)}$$

$$y(1) = 4e - 1 = 9,87 \text{ (m)}$$

$$v_x(1) = 3e = 8,15 \text{ (m/s)}$$

$$v_y(1) = 4e = 10,87 \text{ (m/s)}$$

$$\left. \begin{aligned} v_x(1) &= 8,15 \text{ (m/s)} \\ v_y(1) &= 10,87 \text{ (m/s)} \end{aligned} \right\} \Rightarrow v(1) = 5e = 13,59 \text{ (m/s)}$$

$$a_x(1) = 3e = 8,15 \text{ (m/s}^2\text{)}$$

$$a_y(1) = 4e = 10,87 \text{ (m/s}^2\text{)}$$

$$\left. \begin{aligned} a_x(1) &= 8,15 \text{ (m/s}^2\text{)} \\ a_y(1) &= 10,87 \text{ (m/s}^2\text{)} \end{aligned} \right\} \Rightarrow a(1) = 5e = 13,59 \text{ (m/s}^2\text{)}$$

$$4) a = kt$$

$$k = 0,1$$

$$t_0 = 0 \Rightarrow \begin{cases} v_0 = 0 \\ s_0 = 5 \text{ m} \end{cases}$$

$$s(2), v(2), a(2)$$

$$(t = 2 \text{ s})$$

$$a_2 = 0,1 \cdot 2 = 0,2 \text{ (m/s}^2\text{)}$$

$$a = \frac{dv}{dt} \Rightarrow dv = a dt \xrightarrow{\int} \int dv = \int a dt \Rightarrow \int dv = \int 0,1 t dt \Rightarrow v = 0,1 \int t dt \Rightarrow$$

$$\Rightarrow v = 0,1 \cdot \frac{t^2}{2} + C_1$$

$$t = 0 : v_0 = 0 \Rightarrow 0,1 \cdot \frac{0^2}{2} + C_1 = 0 \Rightarrow 0,1 \cdot \frac{0^2}{2} + C_1 = 0 \Rightarrow C_1 = 0$$

$$\Rightarrow v(t) = 0,1 \cdot \frac{t^2}{2} = 0,05 t^2$$

$$t = 2 \text{ s} \Rightarrow v_2 = 0,05 \cdot 4 = 0,2 \text{ (m/s)}$$

$$v = \frac{ds}{dt} \Rightarrow ds = v \cdot dt \xrightarrow{\int} \int ds = \int v dt \Rightarrow \int ds = \int 0,05 t^2 dt \Rightarrow s = 0,05 \int t^2 dt \Rightarrow$$

$$\Rightarrow s = 0,05 \cdot \frac{t^3}{3} + C_2$$

$$t = 0 : s_0 = 5 \Rightarrow 0,05 \cdot \frac{0^3}{3} + C_2 = 5 \Rightarrow C_2 = 5$$

$$\Rightarrow s(t) = 0,05 \cdot \frac{t^3}{3} + 5$$

$$t = 2 \text{ s} \Rightarrow s_2 = \frac{0,05 \cdot 8}{3} + 5 \Rightarrow s_2 = 5,13 \text{ (m)}$$

5) Să se determine dependența spațiului de timp și dependența vitezei de spațiu pentru un mobil a cărui viteză depinde hiperbolic de timp, dacă la momentul  $t = t_0$  viteza este  $v_0$ .

$$v(t) = K \cdot \frac{1}{t}$$

$$t = t_0 : v_0$$

$$s(t) = ?$$

$$v(s) = ?$$

$$t = t_0 : v_0 = \frac{K}{t_0} \Rightarrow K = v_0 \cdot t_0$$

$$\boxed{v = \frac{ds}{dt}} \Rightarrow ds = v dt \Rightarrow \int ds = \int v dt \Rightarrow s = \int \frac{K}{t} dt \Rightarrow s = K \cdot \int \frac{1}{t} dt \Rightarrow$$

$$\Rightarrow s = K \ln t + C,$$

$$t_0 : s_0 = K \ln t_0 + C, \Rightarrow C = s_0 - K \ln t_0$$

$$\Rightarrow s(t) = K \ln t + s_0 - K \ln t_0 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow s(t) = K \ln \frac{t}{t_0} + s_0$$

$$s_0 = 0 \Rightarrow s(t) = K \ln \frac{t}{t_0}$$

$$\left. \begin{array}{l} v(t) = K \cdot \frac{1}{t} \\ s(t) = K \ln \frac{t}{t_0} \end{array} \right\} \Rightarrow v(s)$$

$$s(t) = K \ln \frac{t}{t_0} \Rightarrow \frac{s}{K} = \ln \frac{t}{t_0} \Rightarrow e^{\frac{s}{K}} = \frac{t}{t_0}$$

$$\left. \begin{aligned} t_0 &: e^{\frac{s}{K_0}} \\ K_0 &= v_0 t_0 \end{aligned} \right\} \Rightarrow t_0 : e^{\frac{s}{v_0 t_0}}$$

$$v(s) = v_0 - \frac{b}{v_0 t_0}$$

③ Un corp se mișcă după legea  $s = A^n v^n - B^n$  în care  $A$  și  $B$  sunt două constante, iar  $n$  poate lua orice valoare pozitivă, cu condițiile inițiale  $v = v_0$ ,  $s = 0$  la  $t = 0$ . După cât timp  $t$  de la începutul mișcării viteza devine de  $k$  ori mai mare decât viteza inițială?

$$s = A^n v^n - B^n$$

$$n > 0$$

$$t_0 = 0 \Rightarrow \begin{cases} s_0 = 0 \\ v_0 = v_0 \end{cases}$$

$$v_1 = k v_0$$

$$t_1 = ?$$

$$t_0 = 0 : \left. \begin{aligned} s_0 &= A^n v_0^n - B^n \\ s_0 &= 0 \end{aligned} \right\} \Rightarrow A^n v_0^n - B^n = 0 \Rightarrow A^n v_0^n = B^n \Rightarrow A v_0 = B \Rightarrow$$

$$\Rightarrow v_0 = \frac{B}{A}$$

$$\boxed{v = \frac{ds}{dt}} \Rightarrow ds = v dt \Rightarrow A^n dv^n = v dt \Rightarrow A^n v^{n-1} dv = v dt \Rightarrow$$

$$\Rightarrow n A^n \frac{v^{n-1}}{v} dv = dt \Rightarrow n A^n v^{n-2} dv = dt \Rightarrow n A^n \int v^{n-2} dv = \int dt \Rightarrow$$

$$\Rightarrow n A^n \frac{v^{n-1}}{n-1} + C = t$$

$$t = 0 : v = v_0 \Rightarrow n A^n \frac{v_0^{n-1}}{n-1} + C = 0 \Rightarrow C = -\frac{n A^n}{n-1} v_0^{n-1}$$

$$\Rightarrow t = \frac{m A^n}{n-1} v^{n-1} - \frac{m A^n}{n-1} v_0^{n-1} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \cancel{t} = m A^n$$

$$\Rightarrow t = \frac{m A^n}{n-1} (v^{n-1} - v_0^{n-1})$$

$$t_1 = ? \quad \text{a. i.} \quad v_1 = k v_0$$

$$t_1 = \frac{m A^n}{n-1} (k^{n-1} \cdot v_0^{n-1} - v_0^{n-1}) \Rightarrow$$

$$\Rightarrow t_1 = \frac{m A^n}{n-1} v_0^{n-1} (k^{n-1} - 1)$$

$$\textcircled{2} \quad x = m \cdot t = x(t)$$

$$y = m \cdot t = y(t)$$

$m, n$  constants

$F = ?$  ec. traie

$$x \rightarrow F_x$$

$$y \rightarrow F_y$$

$$O_x: \boxed{F_x = m \cdot a_x} = \boxed{m \cdot v_x'} = \boxed{m \cdot x''}$$

$$x' = \frac{dx}{dt} = (m \cdot t)' = m$$

$$x'' = \frac{dx'}{dt} = m' = 0$$

$$\Rightarrow F_x = 0$$

$$O_y: \boxed{F_y = m \cdot a_y} = \boxed{m \cdot v_y'} = \boxed{m \cdot y''}$$

$$y' = \frac{dy}{dt} = (\ln \cdot t)' = m$$

$$y'' = \frac{dy'}{dt} = m' = 0$$

$$\Rightarrow \overline{F}_y = 0$$

$$\overline{F} = \sqrt{\overline{F}_x^2 + \overline{F}_y^2} = \sqrt{0+0} = 0$$

ec.:

$$\left. \begin{array}{l} x = m \cdot t \Rightarrow t = \frac{x}{m} \\ y = m \cdot t \end{array} \right\} \Rightarrow y = m \cdot \frac{x}{m} \Rightarrow y(x) = \frac{m}{m} \cdot x \rightarrow \text{ec. traiectoriei}$$

8) Asupra unui corp de masă  $m = 1 \text{ kg}$  acționează forța ce are valoarea instantanee  $\vec{F} = 2y^2\vec{i} + 3xz^2\vec{j} - (x^2 + y^2)\vec{k}$  (N). La momentul inițial corpul se afla în poziția  $M(2, 3, 0)$  și avea viteza  $\vec{v}_0 = 3\vec{j} + \vec{k}$  (m/s). Să se afle: vectorul de poziție, forța ce acționează asupra corpului și accelerația corpului la momentele  $t_0 = 0$  și  $t_1 = 0,2 \text{ s}$ .

$$M(2, 3, 0) \Rightarrow \begin{cases} x_0 = 2 \text{ m} \\ y_0 = 3 \text{ m} \\ z_0 = 0 \end{cases}$$

$$\vec{v}_0 = 3\vec{j} + \vec{k} \text{ (m/s)} \Rightarrow \begin{cases} v_{x_0} = 0 \\ v_{y_0} = 3 \\ v_{z_0} = 1 \end{cases}$$

$$a) \vec{F}_0(t=0) = 2 \cdot 3^2 \vec{i} + 3 \cdot 2^2 \vec{j} - (2^2 + 3^2) \vec{k} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow F_0(t=0) = 18 \vec{i} + 12 \vec{j} - 13 \vec{k}$$

$$b) F_0 = \sqrt{F_{0x}^2 + F_{0y}^2 + F_{0z}^2} = \sqrt{18^2 + 12^2 + 13^2} = 25,23 \text{ (N)}$$

$$c) \boxed{\vec{F} = m \cdot \vec{a}} \Rightarrow \vec{a} = \frac{\vec{F}}{m}$$

$$a_0 = \frac{F_0}{m}$$

$$\Rightarrow \vec{a}_0 = 18 \vec{i} + 12 \vec{j} - 13 \vec{k}$$

$$\Rightarrow a_0 = 25,23 \text{ (N)}$$

9) Un punct material de masă  $m = 150 \text{ g}$  se mișcă pe o traiectorie dată de ecuațiile  $x = 7 \sin 10\pi t$  și  $y = 7 \cos 10\pi t$ . Să se determine forța care produce această mișcare și ecuația traiectoriei.

$$m = 150 \text{ g}$$

$$x = 7 \sin 10\pi t$$

$$y = 7 \cos 10\pi t$$

$$F = ?$$

$$y(x) = ?$$

$$m = 150 \text{ g} = 0,15 \text{ kg}$$

$$\boxed{F = \sqrt{F_x^2 + F_y^2}}$$

$$\boxed{F = m \cdot a}$$

$$O_x: F_x = m \cdot a_x = m \cdot v_x' = m \cdot x''$$

$$x' = \frac{dx}{dt} = (7 \sin 10\pi t)' \Big|_t = 70\pi \cos 10\pi t$$

$$x'' = \frac{dx'}{dt} = (70\pi \cos 10\pi t)'|_t = -700\pi^2 \sin 10\pi t$$

$$0_y: \bar{F}_y = m \cdot a_y = \bar{F} \cdot v_y' = \bar{F} \cdot y''$$

$$y' = \frac{dy}{dt} = (7 \cos 10\pi t)'|_t = -70\pi \sin 10\pi t$$

$$y'' = \frac{dy'}{dt} = (-70\pi \sin 10\pi t)'|_t = -700\pi^2 \cos 10\pi t$$

$$\begin{cases} \bar{F}_x = m \cdot a_x = 0,15 \cdot (-700\pi^2 \sin 10\pi t) = -105\pi^2 \sin 10\pi t \\ \bar{F}_y = m \cdot a_y = 0,15 \cdot (-700\pi^2 \cos 10\pi t) = -105\pi^2 \cos 10\pi t \end{cases}$$

$$\bar{F} = \sqrt{\bar{F}_x^2 + \bar{F}_y^2} = 1036,3 \text{ N}$$

$$b) x = 7 \sin 10\pi t \Rightarrow \frac{x}{7} = \sin 10\pi t \Rightarrow \sin 10\pi t = \frac{x}{7} \Rightarrow 10\pi t = \arcsin \frac{x}{7}$$

$$\Rightarrow 10\pi t = (-1)^k \arcsin \frac{x}{7} + k\pi$$

$$y = 7 \cos 10\pi t \Rightarrow y = 7 \cos \left( (-1)^k \arcsin \frac{x}{7} + k\pi \right)$$